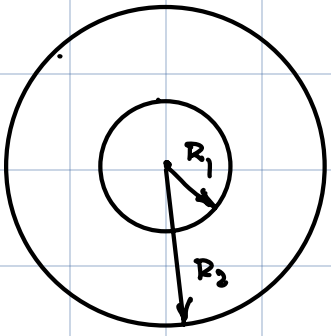
TAREA 6. MA 26·2 Entrega 15 Oct.

Un ejercicio Bessel:



$R_1 = 1$, $R_2 = 2$

Considere un anillo con radios R_1 y R_2. Deseamos resolver la ecuación de Onda en esta región en la forma:

$$\sum_1^{\prime} \alpha_n \cos(\lambda_n t)\, u_\lambda(r)$$

Los autovectores $u_n(x)$ tienen la forma

$$u_\lambda(x) = A\, J_0(\lambda r) + B\, Y_0(\lambda r)$$

La condiciones de Borde son fijas en R_1, R_2

$$u_n(R_1) = u_n(R_2) = 0$$

Plante un sistema de ecuaciones para A, B

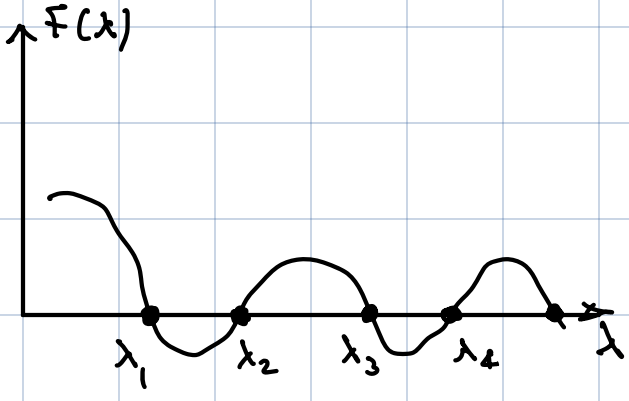
$$\left[L(\lambda_n; R_1, R_2) \right] \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = 0$$

Para resolver los λ_n requiere que

$$F(\lambda) = \det[L] = 0$$

ai) Escriba la función $F(\lambda)$ en terminos de J_0, Y_0, R_1, R_2.

b) Grafique usando su aplicación preferida (Python ...) $F(\lambda)$ vs λ



De la gráfica estime los valores de $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$.

No estoy pidiendo que calcule las raices numericamente, sino que los estime con una cifra decimal de la grafica)

c) Grafique los autovectores $u_{\lambda_n}(r)$ vs r para $\lambda_n = \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$.

Nota calcular soluciones particulares para una C.I. dada $u(r,0) = u_0(r)$ implica poder hacer integrales de funciones Bessel por funcuies $u_0(r)$. Esto puede siempre se podra hacer numéricamente conociendo x_0, v_0, y_0 punto a punto, pero NO lo haremos.

2. Problema Generalizado Autovalores:

a) Considere el problema abstracto:

$$[K]u = \lambda[M]u \qquad K, M \text{ lineales simétricos.}$$

u_λ y u_μ son autovectores con autovalores $\lambda = \mu$.

Si $[K]$ es simetrica:

$$Ku_\lambda \cdot u_\mu) = u_\lambda \cdot Ku_\mu$$

Reemplace $Ku_\lambda = \lambda M u_\lambda$

$Ku_\mu = \mu M u_\mu$ en la anterior expresión, use la simetria de M para deducir cuánto vale

$$u_\lambda \cdot M u_\mu \quad \text{con } \lambda \neq \mu.$$

c) La ecuación de Bessel lleva a la ecuación diferencial:

$$\frac{d}{dr} r \frac{du}{dr} = -\lambda^2 r u$$

En clase mostramos que el operador

$K = \left[\frac{d}{dr} r \frac{d}{dr}\right]$ es simetrico con cierta C. Borde.

El operador $M(u) = r u$ es un operador simetrico?

d) De lo anterior se ve que:

$$\frac{d}{dr} r \frac{d}{dr} u_\lambda = -\lambda^2 r u_\lambda$$

$$\frac{d}{dr} r \frac{d}{dr} u_\mu = -\mu^2 r u_\mu$$

$$\int_{R_1}^{R_2} r u_\lambda u_\mu \, dr = 0$$

para condiciones de Borde $u(R_1) = u(R_2) = 0$ (y otra C.B).

La ortogonalidad de las funciones Bessel es una poco distinta a las funciones $\sin(x)$, $\cos(x)$.